

模块压缩：从大环密文到小环密文的同态转换

摘要

本文给出一个严格、自包含的数学推导，将一个大环 $R_N = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$ 上的 CKKS 密文（其明文为 $m(X^2)$ ， $m \in R_n = \mathbb{Z}_q[Y]/(Y^n + 1)$ 且 $N = 4n$ ）同态地转换为一个小环 R_n 上的密文（其明文为 $m(Y)$ ）。整个过程仅使用公开的线性映射 τ （取偶次项系数）和模块到环的密钥切换技术。所有符号均先定义后使用，每一步推导清晰可算。

1 符号与参数

定义 1 (环与参数). 设 n 是 2 的幂，令 $N = 4n$ 。定义两个多项式环（系数在模数 q 的整数环 $\mathbb{Z}_q$ 中）：

$$R_N = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1), \quad (1)$$

$$R_n = \mathbb{Z}_q[Y]/(Y^n + 1). \quad (2)$$

变量关系：形式上记 $Y = X^2$ ，但此关系仅用于定义线性映射，不要求环嵌入。模数 q 是一个大整数（例如 CKKS 中的密文模数）， $\mathbb{Z}_q$ 表示整数模 q 的剩余类环。

定义 2 (线性映射 τ). 定义 $\tau: R_N \rightarrow R_n$ 为：对任意多项式

$$F(X) = \sum_{j=0}^{N-1} f_j X^j \in R_N,$$

令

$$\tau(F)(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} f_{2i} Y^i \in R_n.$$

即取 F 中所有偶次项系数，并将 X^{2i} 替换为 Y^i 。该映射是 $\mathbb{Z}_q$ -线性的，但不是环同态。

定义 3 (私钥及其分解). 设大环私钥为 $s(X) \in R_N$ 。由于 N 是偶数，可以唯一分解为

$$s(X) = s_0(X^2) + X s_1(X^2),$$

其中 $s_0(Y), s_1(Y) \in R_n$ 。称 s_0, s_1 为小环上的密钥分量。

定义 4 (输入密文). 给定一个大环密文 $\mathbf{ct} = (c_0(X), c_1(X)) \in R_N^2$ ，满足解密方程

$$c_0(X) + s(X) \cdot c_1(X) = \Delta \cdot m(X^2) + e(X) \pmod{q},$$

其中：

- $m(Y) \in R_n$ 是未知的小环明文多项式；
- Δ 是一个正实数（CKKS 缩放因子）；

- $e(X) \in R_N$ 是系数绝对值很小的噪声多项式。

定义 5 (输出目标). 我们希望得到一个小环密文 $\mathbf{ct}' = (d_0(Y), d_1(Y)) \in R_n^2$, 满足

$$d_0(Y) + s'(Y) \cdot d_1(Y) = \Delta' \cdot m(Y) + e'(Y) \pmod{q'},$$

其中 $s'(Y) \in R_n$ 是独立的小环私钥 (可新生成), Δ' 是新的缩放因子, $e'(Y) \in R_n$ 是小噪声, q' 是输出密文的模数 (通常与 q 接近或通过模约化得到)。

定义 6 (预备运算: X^{-1}). 在环 R_N 中, X 的乘法逆元为 $X^{-1} = -X^{N-1}$, 因为

$$X \cdot (-X^{N-1}) = -X^N = -(-1) = 1 \pmod{X^N + 1}.$$

此逆元是公开已知的单项式。

2 公开可计算的多项式

由于密文分量 c_0, c_1 是公开的 (密文本身可见), 我们可以直接计算以下四个多项式:

$$A(Y) = \tau(c_0) \in R_n, \quad (3)$$

$$B(Y) = \tau(c_1) \in R_n, \quad (4)$$

$$C(Y) = \tau(X^{-1}c_0) \in R_n, \quad (5)$$

$$D(Y) = \tau(X^{-1}c_1) \in R_n. \quad (6)$$

上述计算仅涉及系数提取和有限次多项式乘法 ($X^{-1}c_i$ 是一次旋转加符号变化), 均为公开明文操作, 不依赖任何秘密。

3 代数值推导

3.1 将密文分量表示为偶部与奇部

由 τ 的定义易知, 对任意 $F \in R_N$ 有

$$F(X) = \tau(F)(X^2) + X \cdot \tau(X^{-1}F)(X^2).$$

应用此式于 c_0, c_1 :

$$c_0(X) = \tilde{A}(X^2) + X\tilde{C}(X^2), \quad c_1(X) = \tilde{B}(X^2) + X\tilde{D}(X^2),$$

其中我们记

$$\tilde{A}(X^2) = A(X^2), \quad \tilde{B}(X^2) = B(X^2), \quad \tilde{C}(X^2) = C(X^2), \quad \tilde{D}(X^2) = D(X^2).$$

3.2 计算 sc_1

利用私钥分解 $s = s_0(X^2) + Xs_1(X^2)$, 得

$$sc_1 = (s_0 + Xs_1)(\tilde{B} + X\tilde{D}) \quad (7)$$

$$= s_0\tilde{B} + Xs_0\tilde{D} + Xs_1\tilde{B} + X^2s_1\tilde{D}. \quad (8)$$

注意 X^2 在形式上是变量, 为与后续映射一致, 我们保留 X^2 并记 $Y = X^2$ 仅在线性映射 τ 中替换。于是

$$sc_1 = s_0\tilde{B} + X(s_0\tilde{D} + s_1\tilde{B}) + X^2(s_1\tilde{D}).$$

3.3 代入解密方程

将 c_0 和 sc_1 代入 $c_0 + sc_1 = \Delta m(X^2) + e$:

$$\tilde{A} + X\tilde{C} + s_0\tilde{B} + X(s_0\tilde{D} + s_1\tilde{B}) + X^2s_1\tilde{D} = \Delta m(X^2) + e.$$

3.4 分离偶次与奇次部分

观察各项关于 X 的奇偶性:

- $\tilde{A}, s_0\tilde{B}, X^2s_1\tilde{D}$ 只含 X 的偶次幂 (因为 X^2 是偶);
- $X\tilde{C}, X(s_0\tilde{D} + s_1\tilde{B})$ 含 X 的奇次幂。

右边 $\Delta m(X^2)$ 只有偶次项, 噪声 e 可分解为偶部 $e_{\text{even}}(X^2)$ 和奇部 $Xe_{\text{odd}}(X^2)$ 。因此分别得到两个方程:

$$\tilde{A} + s_0\tilde{B} + X^2s_1\tilde{D} = \Delta m(X^2) + e_{\text{even}}(X^2), \quad (9)$$

$$\tilde{C} + s_0\tilde{D} + s_1\tilde{B} = e_{\text{odd}}(X^2). \quad (10)$$

3.5 应用线性映射 τ

对 (9) 两边应用 τ , 注意:

- $\tau(\tilde{A}) = A$;
- $\tau(s_0\tilde{B}) = s_0 \cdot B$ (因为 s_0 是 Y 的多项式, $\tilde{B} = B(X^2)$, 取偶部后 $X^2 \mapsto Y$, 且 s_0 与 τ 可交换);
- $\tau(X^2s_1\tilde{D}) = Y \cdot (s_1D)$, 因为 $\tau(\tilde{D}) = D$ 且 X^2 映射为 Y ;
- $\tau(\Delta m(X^2)) = \Delta m(Y)$;
- $\tau(e_{\text{even}}) =: \nu_0(Y)$ 是小噪声。

于是得到

$$A + s_0B + Y(s_1D) = \Delta m(Y) + \nu_0. \quad (1)$$

对 (10) 两边应用 τ :

- $\tau(\tilde{C}) = C$;
- $\tau(s_0\tilde{D}) = s_0D$;
- $\tau(s_1\tilde{B}) = s_1B$;
- $\tau(e_{\text{odd}}) =: \nu_1(Y)$ 是小噪声。

得到

$$C + s_0D + s_1B = \nu_1. \quad (2)$$

4 构造模块密文（秩 -2）

将方程 (1)(2) 写成矩阵形式。定义：

$$\mathbf{c}_0 = \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \in R_n^2, \quad \mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} B & YD \\ D & B \end{pmatrix} \in R_n^{2 \times 2}, \quad \mathbf{s} = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} \in R_n^2.$$

则

$$\mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_1 \mathbf{s} = \begin{pmatrix} A + s_0 B + Y(s_1 D) \\ C + s_0 D + s_1 B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta m(Y) + \nu_0 \\ \nu_1 \end{pmatrix}.$$

因此， $(\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1)$ 构成一个以向量 $\mathbf{s} = (s_0, s_1)$ 为私钥的模块密文，其解密结果（忽略噪声）为 $(\Delta m, 0)$ 。

5 密钥切换：从向量密钥到标量密钥

假设我们已有一个独立的小环私钥 $s'(Y) \in R_n$ ，我们希望将上述模块密文转换为普通的小环密文 (d_0, d_1) 满足 $d_0 + s'd_1 \approx \Delta m$ 。

5.1 切换密钥生成

选取 gadget 基 B （例如 $B = 2^{\lceil \log_2 q \rceil / L_g}$ ）和长度 L_g 。对每个 $\ell = 0, 1, \dots, L_g - 1$ ：

- 均匀随机采样 $a_{0,\ell}, a_{1,\ell} \leftarrow R_n$ ；
- 从小噪声分布 χ 中采样 $\epsilon_{0,\ell}, \epsilon_{1,\ell}$ ；
- 计算

$$b_{0,\ell} = a_{0,\ell}s' + B^\ell s_0 + \epsilon_{0,\ell}, \quad b_{1,\ell} = a_{1,\ell}s' + B^\ell s_1 + \epsilon_{1,\ell}.$$

定义切换密钥：

$$\text{KSK}_0 = \{(b_{0,\ell}, a_{0,\ell})\}_{\ell=0}^{L_g-1}, \quad \text{KSK}_1 = \{(b_{1,\ell}, a_{1,\ell})\}_{\ell=0}^{L_g-1}.$$

5.2 通用切换算法

对于任意 $(t, u, v) \in R_n^3$ 满足

$$t + s_0 u + s_1 v = \text{msg} \pmod{\text{noise}},$$

我们可以计算 (d_0, d_1) 如下：

1. 初始化 $d_0 = t, d_1 = 0$ 。
2. 将 u, v 做 gadget 分解：存在系数 u_ℓ, v_ℓ （每个系数绝对值 $< B$ ）使得

$$u = \sum_{\ell=0}^{L_g-1} u_\ell B^\ell, \quad v = \sum_{\ell=0}^{L_g-1} v_\ell B^\ell.$$

3. 对每个 ℓ 更新：

$$d_0 \leftarrow d_0 + u_\ell \cdot b_{0,\ell} + v_\ell \cdot b_{1,\ell}, \quad d_1 \leftarrow d_1 + u_\ell \cdot a_{0,\ell} + v_\ell \cdot a_{1,\ell}.$$

输出 (d_0, d_1) 。可以验证（通过代入 $b_{0,\ell}, b_{1,\ell}$ 的定义）：

$$d_0 + s'd_1 = t + s_0 u + s_1 v + \text{small noise} \approx \text{msg}.$$

5.3 应用到我们的模块密文

我们将模块密文的两行视为两个独立的“三元素密文”：

$$\text{CT}_0 = (A, B, YD), \quad \text{因为 } A + s_0B + s_1(YD) \approx \Delta m, \quad (11)$$

$$\text{CT}_1 = (C, D, B), \quad \text{因为 } C + s_0D + s_1B \approx 0. \quad (12)$$

对 CT_0 应用通用切换算法，得到密文 $\mathbf{ct}'_0 = (d_{0,0}, d_{0,1})$ ，满足

$$d_{0,0} + s'd_{0,1} \approx \Delta m.$$

对 CT_1 应用通用切换算法，得到密文 $\mathbf{ct}'_1 = (d_{1,0}, d_{1,1})$ ，满足

$$d_{1,0} + s'd_{1,1} \approx 0.$$

6 输出结果

令 $\mathbf{ct}_{\text{final}} = \mathbf{ct}'_0$ (或 $\mathbf{ct}'_0 + \mathbf{ct}'_1$ ，后者仍近似为 Δm)。输出 $\mathbf{ct}_{\text{final}} = (d_0, d_1)$ ，则

$$d_0(Y) + s'(Y)d_1(Y) = \Delta' \cdot m(Y) + e'(Y) \pmod{q'},$$

其中 Δ' 是由切换过程中 rescale 决定的缩放因子（通常与 Δ 相差一个与 gadget 参数有关的因子）， $e'(Y)$ 是累积噪声， q' 是输出模数（一般可取与原密文相同的模数，或通过模约化调整）。

7 总结

上述构造完整地将加密 $m(X^2)$ 的大环密文转换成了加密 $m(Y)$ 的小环密文。整个过程仅使用：

- 公开的线性映射 τ ；
- 公开的单项式乘法 X^{-1} ；
- 预先生成的切换密钥 $\text{KSK}_0, \text{KSK}_1$ ；
- 标准 gadget 分解与密钥切换。

所有操作均在 CKKS 同态操作框架内可实现，且推导中未使用任何未定义的符号。

A 符号速查表

符号	含义
n	小环维度 (2 的幂)
$N = 4n$	大环维度
R_N	大环 $\mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$
R_n	小环 $\mathbb{Z}_q[Y]/(Y^n + 1)$
τ	线性映射: 取偶次项系数, $X^{2i} \mapsto Y^i$
$s(X)$	大环私钥
$s_0(Y), s_1(Y)$	大环私钥的偶/奇分量
$\mathbf{ct} = (c_0, c_1)$	输入大环密文
$m(Y)$	待恢复的小环明文
Δ	输入缩放因子
$e(X)$	输入密文中的噪声
A, B, C, D	通过 τ 公开计算的四个小环多项式
X^{-1}	X 在 R_N 中的逆元, $X^{-1} = -X^{N-1}$
$\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1$	模块密文 (矩阵形式)
$s'(Y)$	目标小环私钥
B, L_g	gadget 参数 (基和长度)
$\text{KSK}_0, \text{KSK}_1$	切换密钥
(d_0, d_1)	输出小环密文